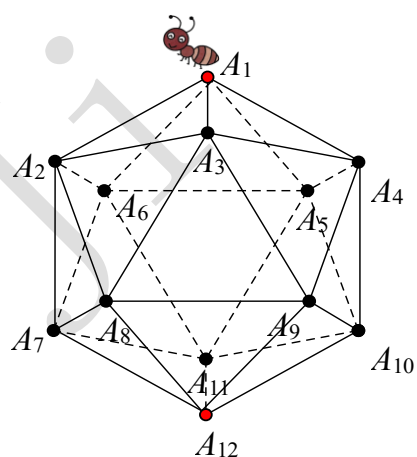


图论（三）（作业）

1. 能否在圆周上依次放置 $a_1, a_2, \dots, a_{\frac{n(n+1)}{2}}$, 其中 $a_i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 且任意相邻两个数组成的无序数组互不相同?

2. 如图是一个正二十面体透视图, 请在图中去掉一些线, 使小蚂蚁从 A_1 出发, 走完 12 个顶点 (顶点可以重复经过) 并且路线不重复的到达 A_{12} , 如果所走路线尽可能长, 那么有多少种去线的方法?



3. 5 个人在一起，每个人至少认识 2 人。这些人中至少有多少对朋友，才能保证他们一定可以围坐在圆桌旁，且相邻的两个人是朋友？

4. 圆周上有 13 个点，能否用自然数 $1, 2, 3, \dots, 13$ 给这些点编号，使得任意相邻的点的号码之差（大减小）至少是 3，最多是 5？

5. 正 2024 边形和所有的对角线构成了一个 K_{2024} . 证明: 这个 K_{2024} 的每一个哈密顿圈一定包含两条平行的边.